

1. ソフトウェア工学の概論		
情報セキュリティでは、____，____ __，____をまとめて CIA と呼ぶ。こ こで、機密性は許可された人だけが情報へア クセスできる性質，完全性は情報が正確で 改ざんされていない性質，可用性は必要な ときに情報やシステムを利用できる性質で ある。これらは互いに独立ではなく，例え ば認証を強くしすぎると____。	情報システム	品質管理では，完成品だけを確認するの ではなく，工程の途中で問題を発見するこ とが重要である。____はできあがった成 果物が基準を満たしているかを確認する活 動であり，____は成果物を作り込む途 中で第三者が内容を確認する活動である。対 義的に，レビューを行わない開発では____ __。
	目的を達成する仕組 み全体	
____は利用者が誰であるかを確認する 仕組みであり，____は認証された利用者 が何をしてよいかを決める仕組みである。 例えばログイン処理では，ID とパスワード で____し，その後に管理画面へアクセス できるかを判断する。多要素認証では，知 識情報，所持情報，生体情報など異なる種 類の要素を組み合わせるため，パスワード だけに依存しないことで ____。	ソフトウェア	____は、____、____、____の頭文 字を取ったものである。
	プログラム	
	データ	
	ドキュメント	
共通鍵暗号では暗号化と復号に____ が，処理は高速であるものの事前に鍵を安 全に共有する必要がある。一方，公開鍵暗 号では暗号化と復号に____ため鍵共有の 問題を軽減できるが，共通鍵暗号より処理 が重い。また，ハッシュ関数は入力データ から固定長の値を生成し，同じ入力からは 同じ値が得られ逆算が困難であるため，パ スワード保存では____目的で使われる。	情報システム	____とは、コストなどの制約のもとでソ フトウェアを開発・利用するための____ であり，ソフトウェア開発に関わる問題を ____することが目的である。また、____ は「遅れている開発プロジェクトでは、 開発要員の増員は遅れをひどくする」とい うもので，____は____と____の積で 表される。
	業務を支える	
	使いやすさ	ソフトウェア工学 理論等を整理したも の 解決・改善 ブルックスの法則 工数 人数 期間
	わかりやすさ	
	組込みシステム	
	物理現象に働きかけ る	
	安全性	
	リアルタイム性	
多種多様		
大規模化		
複雑化		
変化が激しい		
QCD		
品質		
コスト		
納期		
ソフトウェア工学 理論等を整理したも の		
解決・改善		
ブルックスの法則		
工数		
人数		
期間		
ソフトウェア開発における____は、____ __と____から構成される。一方、____ は____と____から構成される。		
不具合の多くは____で発生するが、その 原因は____にあることが多い。この場 合、____が発生し、工期に影響を与 える。また、____は時間、コスト、資源が 限られた活動であり、____は____の管 理を指す。長期間の修正で品質が劣化した 業務の中核を支えるコードを____と呼 び、ソフトウェアが持つこの性質を____ と表現する。		下流工程
		上流工程
		rework
		プロジェクト
		プロジェクト管理
		QCD
		レガシーコード
		慣性
2. 情報システムとソフトウェア		
DNS はドメイン名と IP アドレスを対応 付ける仕組みであり，例えば `example.com` にアクセスするときはま ず____。キャッシュを使うと問い合わせ 回数を減らせるが，古い情報が残ると____ __場合がある。また，TTL はキャッシュを 保持してよい時間を示し，TTL を短くする と変更は反映されやすいが____。一方， TTL を長くすると負荷は下がるが____。		データ
		表現
		情報
		意味

問題 1

1. ソフトウェア工学の概論			
情報セキュリティでは、____，____，____をまとめて CIA と呼ぶ。ここで、機密性は許可された人だけが情報へアクセスできる性質，完全性は情報が正確で改ざんされていない性質，可用性は必要ときに情報やシステムを利用できる性質である。これらは互いに独立ではなく，例えば認証を強くしすぎると_____。		品質管理では，完成品だけを確認するのではなく，工程の途中で問題を発見することが重要である。_____はできあがった成果物が基準を満たしているかを確認する活動であり，_____は成果物を作り込む途中で第三者が内容を確認する活動である。対義的に，レビューを行わない開発では_____。	
_____は利用者が誰であることを確認する仕組みであり，_____は認証された利用者が何をしてよいかを決める仕組みである。例えばログイン処理では，ID とパスワードで_____し，その後に管理画面へアクセスできるかを判断する。多要素認証では，知識情報，所持情報，生体情報など異なる種類の要素を組み合わせるため，パスワードだけに依存しないことで_____。		_____は、____、____、____の頭文字を取ったものである。	
共通鍵暗号では暗号化と復号に_____が，処理は高速であるものの事前に鍵を安全に共有する必要がある。一方，公開鍵暗号では暗号化と復号に_____ため鍵共有の問題を軽減できるが，共通鍵暗号より処理が重い。また，ハッシュ関数は入力データから固定長の値を生成し，同じ入力からは同じ値が得られ逆算が困難であるため，パスワード保存では_____目的で使われる。		_____とは、コストなどの制約のもとでソフトウェアを開発・利用するための_____であり、ソフトウェア開発に関わる問題を_____することが目的である。また、_____は「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」というもので、_____は_____と_____の積で表される。	
2. 情報システムとソフトウェア			
DNS はドメイン名と IP アドレスを対応付ける仕組みであり，例えば `example.com` にアクセスするときはまず_____。キャッシュを使うと問い合わせ回数を減らせるが，古い情報が残ると_____場合がある。また，TTL はキャッシュを保持してよい時間を示し，TTL を短くすると変更は反映されやすいが_____。一方，TTL を長くすると負荷は下がるが_____。			

ソフトウェアの動作は_____であり、OSがプログラムを切り替えながら一時停止して動作する方式を_____と呼ぶ。	離散的	3. 要求定義	要件定義では利用者が本当に必要としているものを明確にし、ヒアリングでは利用者が言葉にした要望だけでなく背景にある目的も確認する。_____はシステムが何をするかを表す要件であり、_____は性能、信頼性、保守性、セキュリティなどシステムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため、_____必要がある。	要求定義	要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち1つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。	ゴール分析
	インタリーブ			要求仕様書		AND 分割
	クライアントサーバ方式			要求獲得		OR 分割
	集中処理			要求分析		シナリオ分析
	分散処理			要求仕様化		叙述的なシナリオ
				検証		構造的なシナリオ
				要求		ソフトウェアモデルの利用
				機能要求		ユースケース分析
				非機能要求		
				ステークホルダ		
		_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____、発展性がない_____、複数のステークホルダで議論し気づきにくい要求を獲得しうる_____、発想支援のための_____や_____などがある。	要求獲得	探索アルゴリズムでは目的のデータを見つけるためにデータ構造を調べる。線形探索は先頭から順に要素を確認する方法でデータが整列していなくても使えるが、二分探索は整列済みのデータに対して中央の値と比較し探索範囲を半分ずつ狭めるため、使うには_____必要がある。計算量は線形探索が_____，二分探索が_____である。	設計	
	移植性		インタビュー		設計書	
	リアクティブ性		アンケート		構造	
	リアルタイム性		ワークショップ		外部インターフェース	
	資源の制約		ブレインストーミング		内部の実現方法	
	信頼性		プロトタイピング		実現技術	
	安全性					
例外処理は通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつづくと_____が、逆にすべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは_____。そのため、例外は_____ことが重要である。						
4. 設計						
要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。					What	
					How	

問題 2

ソフトウェアの動作は_____であり、OSがプログラムを切り替えながら一時停止して動作する方式を_____と呼ぶ。			3. 要求定義			要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち1つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。	
_____ではクライアントがサーバに要求を出す。サーバ1台で処理を行う方式を_____といい、複数のサーバで処理を分担する方式を_____という。			要件定義では利用者が本当に必要としているものを明確にし、ヒアリングでは利用者が言葉にした要望だけでなく背景にある目的も確認する。_____はシステムが何をするかを表す要件であり、_____は性能、信頼性、保守性、セキュリティなどシステムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため、_____必要がある。				
モジュール分割では機能を適切な単位へ分けることで理解しやすさと変更しやすさを高める。_____は1つのモジュール内部の要素がどれだけ関連しているかを表し、_____はモジュール同士がどれだけ依存しているかを表す。よい設計では一般に_____が、分割しすぎると_____ため読みやすさが下がる場合もある。							
例外処理は通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつぶすと_____が、逆にすべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは_____。そのため、例外は_____ことが重要である。			_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____、発展性がない_____、複数のステークホルダで議論し気づきにくい要求を獲得しうる_____、発想支援のための_____や_____などがある。			探索アルゴリズムでは目的のデータを見つけるためにデータ構造を調べる。線形探索は先頭から順に要素を確認する方法でデータが整列していなくても使えるが、二分探索は整列済みのデータに対して中央の値と比較し探索範囲を半分ずつ狭めるため、使うには_____必要がある。計算量は線形探索が_____，二分探索が_____である。	
			4. 設計				
					要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。		

解答 3

グラフ探索では頂点と辺からなる構造をたどり，幅優先探索は始点から近い頂点を順に調べ，深さ優先探索は行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合，幅優先探索は_____が，重み付きグラフで最短経路を求める場合は_____。	オブジェクト指向設計
	クラス
	カプセル化
	継承
	多態性
	オーバーロード

問題 3

グラフ探索では頂点と辺からなる構造をたどり，幅優先探索は始点から近い頂点を順に調べ，深さ優先探索は行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合，幅優先探索は_____が，重み付きグラフで最短経路を求める場合は_____。
